

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы программной инженерии
Лабораторная работа № 2
Вариант: 12302

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа №Р3212

Проверил:

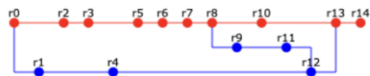
Лазеев Сергей Максимович

Санкт-Петербург
2025 г.

Текст задания

Лабораторная работа #2

Вариант 12302



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.
3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для svn и git).
4. Выводы по работе.

Реализация с использованием Git

```
$ mkdir lab2  
$ cd lab2  
$ git init
```

```
$ git config --local user.name "red"  
$ git config --local user.email "ilnur@mail.ru"  
$ cp -r /home/studs/s408379/commit0/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r0"
```

```
$ git checkout -b branch2  
$ git config --local user.name "blue"  
$ git config --local user.email "alex@mail.ru"  
$ cp -r /home/studs/s408379/commit1/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r1"
```

```
$ git checkout master  
$ git config --local user.name "red"  
$ git config --local user.email "ilnur@mail.ru"  
$ cp -r /home/studs/s408379/commit2/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r2"  
$ cp -r /home/studs/s408379/commit3/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r3"
```

```
$ git checkout branch2  
$ git config --local user.name "blue"  
$ git config --local user.email "alex@mail.ru"  
$ cp -r /home/studs/s408379/commit4/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r4"
```

```
$ git checkout master  
$ git config --local user.name "red"  
$ git config --local user.email "ilnur@mail.ru"  
$ cp -r /home/studs/s408379/commit5/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r5"
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit6/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r6"
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit7/* .  
$ git add .  
$ git commit -m "r7"
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit8/* .  
$ git add .
```

```
$ git commit -m "r8"
```

```
$ git checkout -b branch3
```

```
# branch3
```

```
$ git config --local user.name "blue"
```

```
$ git config --local user.email "alex@mail.ru"
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit9/* .
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "r9"
```

```
$ git checkout master
```

```
# master
```

```
$ git config --local user.name "red"
```

```
$ git config --local user.email "ilnur@mail.ru"
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit10/* .
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "r10"
```

```
# [master 68f0446] r10
```

```
$ git checkout branch3
```

```
# branch3
```

```
$ git config --local user.name "blue"
```

```
$ git config --local user.email "alex@mail.ru"
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit11/* .
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "r11"
```

```
# конфликт решен в текстовом редакторе
```

```
$ git checkout branch2
```

```
$ git merge branch3
```

```
# Автослияние A.java
```

```
# КОНФЛИКТ (содержимое): Конфликт слияния в A.java
```

```
# Автослияние E.java
```

```
# КОНФЛИКТ (содержимое): Конфликт слияния в E.java
```

```
# Автослияние K.java
```

```
# КОНФЛИКТ (содержимое): Конфликт слияния в K.java
```

```
# Сбой автоматического слияния; исправьте конфликты, затем зафиксируйте результат.
```

```
$ git add .
```

```
$ git merge --continue
```

```
# [branch2 81eb971] Merge branch 'branch3' into branch2
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit12/* .
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "r12"
```

```
$ git checkout master
```

```
$ git config --local user.name "red"
```

```
$ git config --local user.email "ilnur@mail.ru"
```

```
# конфликт решен в текстовом редакторе
$ git merge branch2
# Автослияние A.java
# КОНФЛИКТ (содержимое): Конфликт слияния в A.java
# Автослияние E.java
# КОНФЛИКТ (содержимое): Конфликт слияния в E.java
# Автослияние K.java
# КОНФЛИКТ (содержимое): Конфликт слияния в K.java
# Сбой автоматического слияния; исправьте конфликты, затем зафиксируйте
результат.
# [master a69367f] Merge branch 'branch2'
$ cp -r /home/studs/s408379/commit13/* .
$ git add .
$ git commit -m "r13"

$ cp -r /home/studs/s408379/commit14/* .
$ git add .
$ git commit -m "r14"
```

Реализация с использованием SVN

```
# export SVN_EDITOR=vim

# trunk/branches/tags
$ mkdir -p /home/studs/s408379/lab2svn
$ svnadmin create /home/studs/s408379/lab2svn/repo
$ svn mkdir file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/trunk \
file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches \
file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/tags \
-m "Create directory structure."

$ svn checkout file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/trunk
/home/studs/s408379/lab2svn/work
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/work

# r0
$ cp -r /home/studs/s408379/commit0/* .
$ svn add *
$ svn commit -m "r0" --username=red

# branch2
$ svn copy file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/trunk \
file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches/branch2 \
-m "Create branch2"
$ svn checkout file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches/branch2
/home/studs/s408379/lab2svn/branch2
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/branch2

# r1
$ cp -r /home/studs/s408379/commit1/* .
```

```
# $ svn commit -m "r1" --username=blue
```

```
# trunk, r2 и r3
```

```
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/work
```

```
# r2
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit2/* .
```

```
$ svn commit -m "r2" --username=red
```

```
# r3
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit3/* .
```

```
$ svn commit -m "r3" --username=red
```

```
# branch2
```

```
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/branch2
```

```
$ svn update
```

```
# r4
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit4/* .
```

```
$ svn commit -m "r4" --username=blue
```

```
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/work
```

```
$ svn update
```

```
# r5
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit5/* .
```

```
$ svn commit -m "r5" --username=red
```

```
# r6
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit6/* .
```

```
$ svn commit -m "r6" --username=red
```

```
# r7
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit7/* .
```

```
$ svn commit -m "r7" --username=red
```

```
# r8
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit8/* .
```

```
$ svn commit -m "r8" --username=red
```

```
# branch3
```

```
$ svn copy file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/trunk \  
file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches/branch3 \  
-m "Create branch3"
```

```
$ svn checkout file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches/branch3  
/home/studs/s408379/lab2svn/branch3
```

```
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/branch3
```

```
# r9
```

```
$ cp -r /home/studs/s408379/commit9/* .
```

```
$ svn commit -m "r9" --username=blue
```

```
# r10
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/work
$ svn update
$ cp -r /home/studs/s408379/commit10/* .
$ svn commit -m "r10" --username=red

# branch3, r11
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/branch3
$ svn update
$ cp -r /home/studs/s408379/commit11/* .
$ svn commit -m "r11" --username=blue

# branch3 => branch2
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/branch2
$ svn update
$ svn merge file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches/branch3

# r12
$ cp -r /home/studs/s408379/commit12/* .
$ svn commit -m "r12" --username=blue

# branch2 => trunk
$ cd /home/studs/s408379/lab2svn/work
$ svn update
$ svn merge file:///home/studs/s408379/lab2svn/repo/branches/branch2

# конфликты решаем в текстовом редакторе
$ svn resolve --accept working A.java E.java K.java 2>/dev/null
$ svn commit -m "Merge branch2 into trunk" --username=red

# r13
$ cp -r /home/studs/s408379/commit13/* .
$ svn commit -m "r13" --username=red

# r14
$ cp -r /home/studs/s408379/commit14/* .
$ svn commit -m "r14" --username=red
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы улучшили свои навыки владения системой контроля версий Git, а также познакомились с Subversion. Во время выполнения работы были настроены репозитории SVN и Git в домашнем каталоге, загружены начальные ревизии файлов с исходными кодами, а также выполнены операции над исходным кодом в соответствии с блок-схемой. Были изучены основные команды SVN и Git, а также способы разрешения конфликтов.